第九章　凸轮机构及其设计

本章教学内容

※ 凸轮机构的应用和分类

※ 推杆运动规律及其应用选择

※ 凸轮轮廓曲线的设计

※ 凸轮机构基本尺寸的确定

本章教学目的

※了解和掌握凸轮机构的类型及其运动特性；

※掌握不同运动规律的运动特征及应用场合；

※掌握不同类型凸轮机构的轮廓曲线的图解设计原理；

※掌握凸轮机构常见基本尺寸的确定方法。

§ 9-1 凸轮机构的应用和分类（自学）

一、凸轮机构的应用:

凸轮机构 (高副机构)

自动机械和自动控制装置中得到了较为广泛的应用。

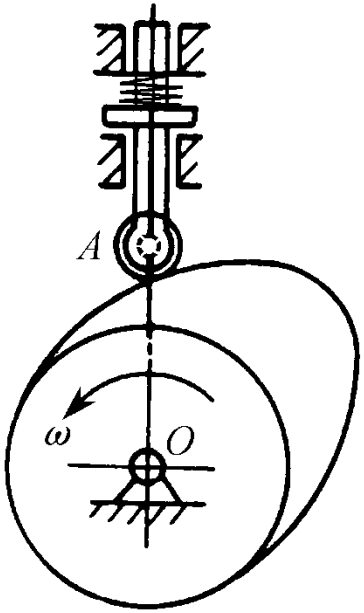
二、凸轮机构的优缺点：

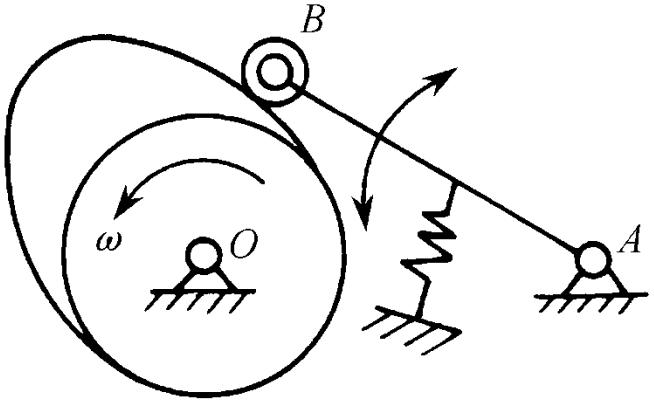
三、凸轮机构的分类：

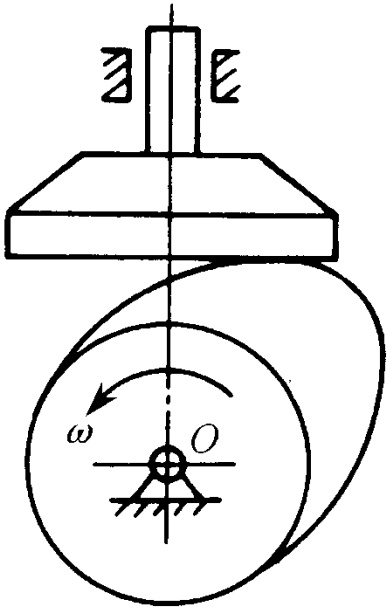
- 凸轮机构分类
  - 1、按凸轮与推杆之间相对运动特性分类
    - 平面凸轮机构
      - 盘形凸轮
        - 直动凸轮
        - 摆动凸轮
      - 移动凸轮
    - 空间凸轮机构
      - 圆柱凸轮
  - 2、按推杆的形状分类
    - 尖顶从动件
    - 滚子从动件
    - 平底从动件
  - 3、按凸轮与推杆之间的接触方式分类
    - 力封闭：依靠重力或弹簧外力使得凸轮和凸轮盘始终产生接触力封闭
    - 几何形状封闭
      - 槽凸轮
      - 等宽凸轮
      - 等径凸轮
      - 共轭凸轮

四、凸轮机构的命名：

“推杆的运动方式＋推杆的形状＋凸轮的形状”







凸轮机构设计的过程：

工作要求 → 选定 → 凸轮机构的形式

推杆运动规律

↓

合理确定机构相关的结构尺寸

←

根据选择的推杆运动规律设计轮廓曲线

§ 9-2 推杆的运动规律

一、凸轮的相关名词介绍：

基圆、基圆半径

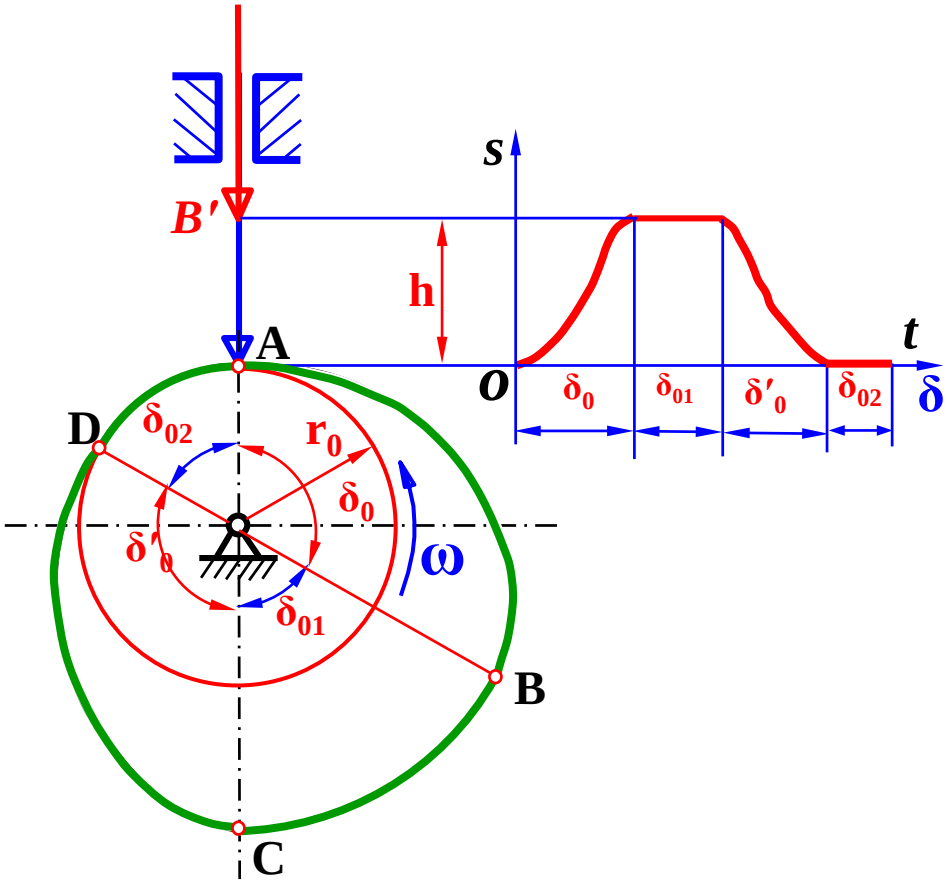
推程、推程运动角

远休及远休止角

回程、回程运动角

近休及近休止角

行程



二、推杆的运动规律

推杆的运动规律：推杆在推程或回程时，其位移***S***、速度***V***、和加速度***a*** 随时间***t*** 的变化规律（推杆的上述参数随着凸轮转角***δ***的变化规律)。

$$\begin{cases} S=S(t) \\ V=V(t) \\ a=a(t) \end{cases}$$

或者

$$\begin{cases} s=s(\delta) \\ v=\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\delta}\dfrac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}t}=\omega\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\delta} \\ a=\dfrac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}\delta}\dfrac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}t}=\omega\dfrac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}\delta^2} \end{cases}$$

常用的运动规律：

- 等速运动规律
- 等加速等减速运动规律
- 余弦加速度运动规律 →
  - 运动方程式
  - 运动线图
  - 运动特征
  - 应用场合
- 正弦加速度运动规律
- 五次多项式运动规律

1、等速运动规律：一次多项式运动规律

a）运动方程式

在推程起始点：$\delta=0$，$s=0$

在推程终止点：$\delta=\delta_0$，$s=h$

推程运动方程：

$$S=h\delta/\delta_0$$

$$v= h\omega/\delta_0$$

$$a=0$$

回程运动方程：

$$S=h(1-\delta/\delta'_0)$$

$$v= - h\omega/\delta'_0$$

$$a=0$$

推程运动方程：

$$S=h\delta/\delta_0$$

$$v= h\omega/\delta_0$$

$$a=0$$

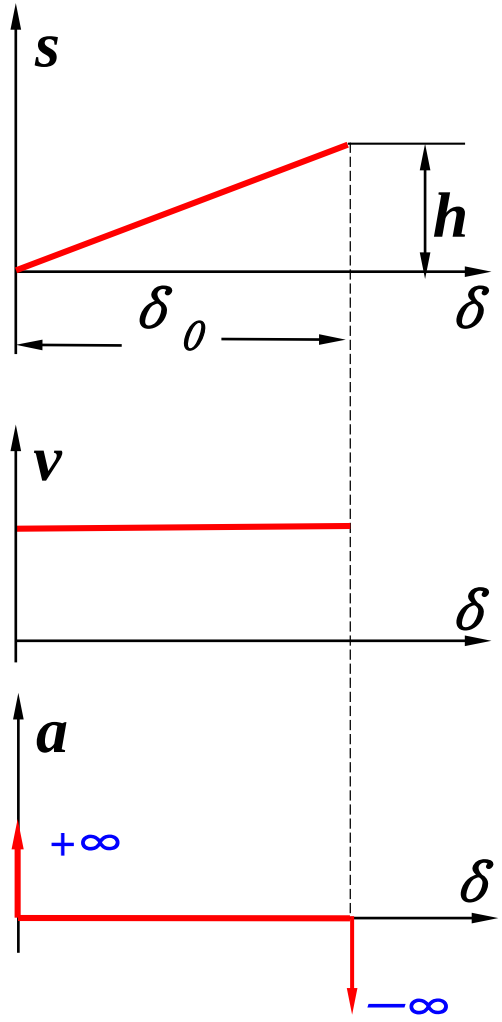
回程运动方程：

$$S=h(1-\delta/\delta'_0)$$

$$v= - h\omega/\delta'_0$$

$$a=0$$

b）运动线图



刚性冲击

c）运动特征：运动开始和终止的瞬时由于速度的突变而使得推杆的加速度发生突变并且理论上趋于无穷大，从而引起机构中产生刚性冲击。

d）应用场合：低速轻载

2、等加速等减速运动规律：（二次多项式运动规律）

其运动过程是推杆在推程的前一部分等加速上升，后一部分等减速上升，在回程的前一部分等加速下降，而后一部分等减速下降。

a）运动方程式

推程加速上升段边界条件：

起始点：$\delta=0$，$s=0$，$v=0$

中间点：$\delta=\delta_0/2$，$s=h/2$

推程加速段运动方程：

$$s=2h\delta^2/\delta_0^2$$

$$v=4h\omega\delta/\delta_0^2$$

$$a=4h\omega^2/\delta_0^2$$

推程减速上升段边界条件：

中间点：$\delta=\delta_0/2$，$s=h/2$

终止点：$\delta=\delta_0$，$s=h$，$v=0$

推程减速段运动方程：

$$s=h-2h(\delta-\delta_0)^2/\delta_0^2$$

$$v=-4h\omega(\delta-\delta_0)/\delta_0^2$$

$$a=-4h\omega^2/\delta_0^2$$

同理得回程运动方程式：

回程加速段运动方程：

$$s = h - \frac{2h}{\delta'^2_0}\delta^2$$

$$v = -\frac{4h\omega}{\delta_0'^2}\delta$$

$$a = -\frac{4h\omega^2}{\delta_0'^2}$$

回程减速段运动方程：

$$s = \frac{2h}{\delta_0'^2}(\delta_0' - \delta)^2$$

$$v = -\frac{4h\omega}{\delta_0'^2}(\delta_0' - \delta)$$

$$a = \frac{4h\omega^2}{\delta_0'^2}$$

推程加速段运动方程：$s = 2h\delta^2/\delta_0^2$

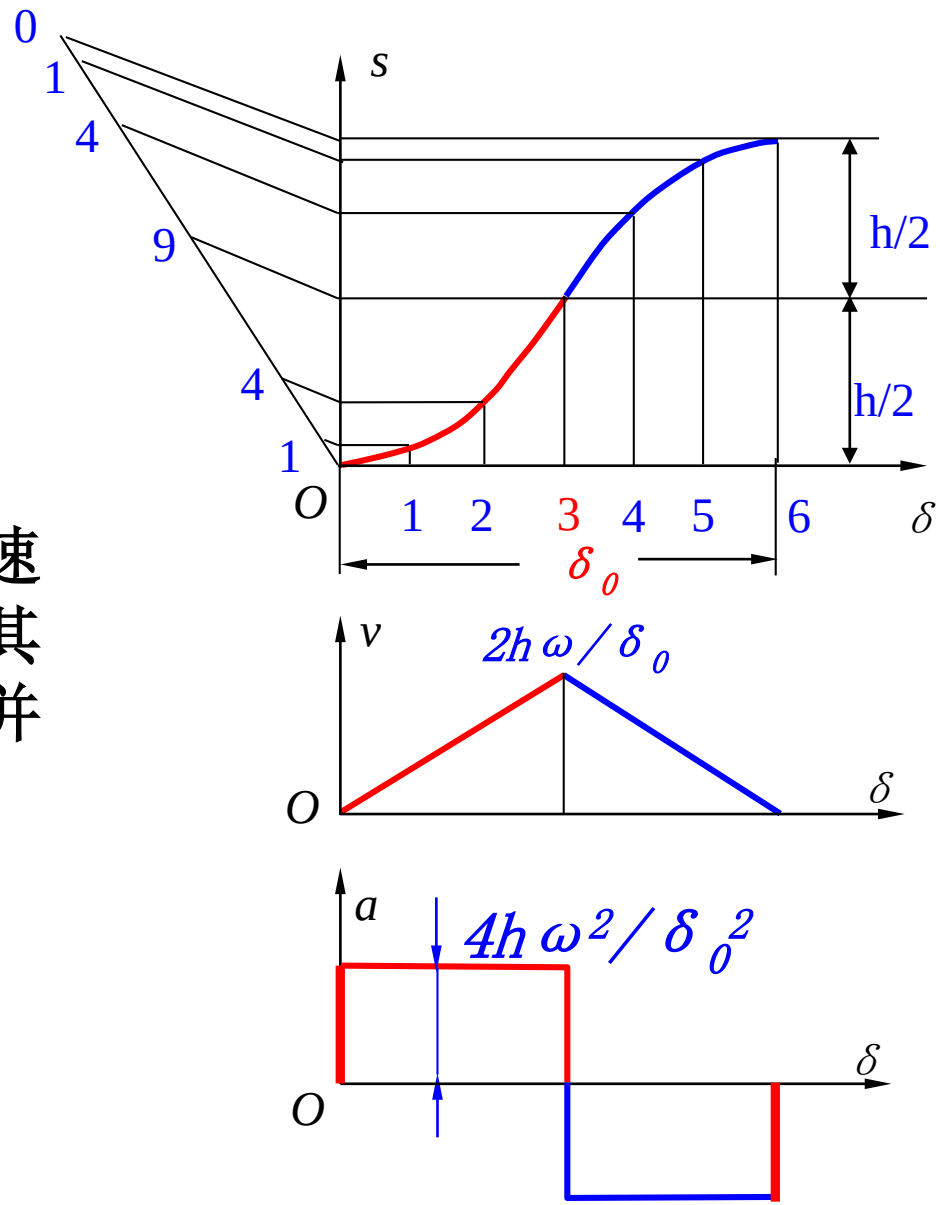
推程减速段运动方程：$s = h-2h(\delta-\delta_0)^2/\delta_0^2$

$s = k\delta^2$

回程加速段运动方程：$s = h - \dfrac{2h}{\delta'^2_0}\delta^2$

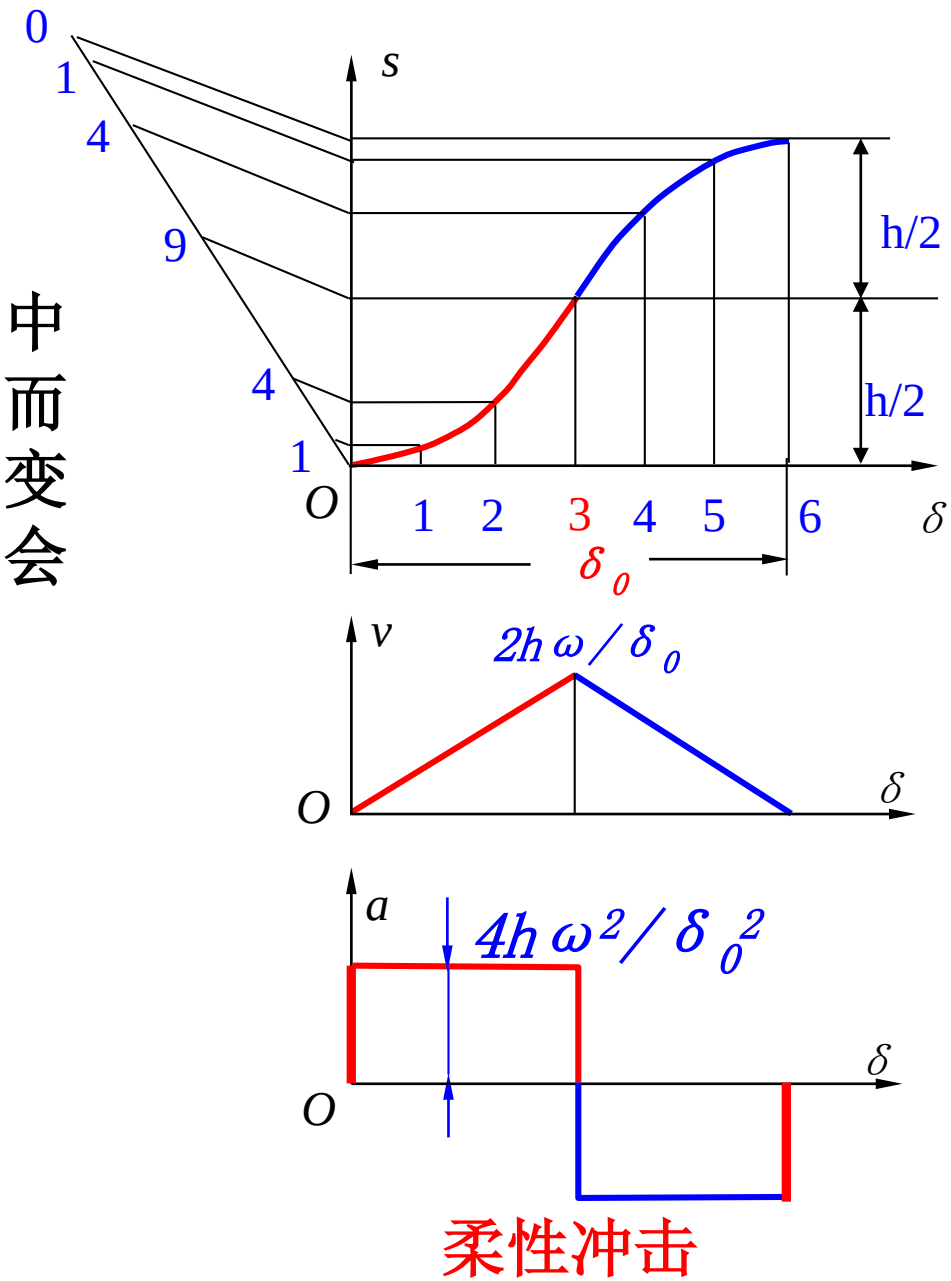
回程减速段运动方程：$s = \dfrac{2h}{\delta_0'^2}(\delta_0' - \delta)^2$

b）运动线图：在保证加速度和减速度的绝对值相等时，其对应的位移曲线为一抛物线，并且加、减速各占一半。

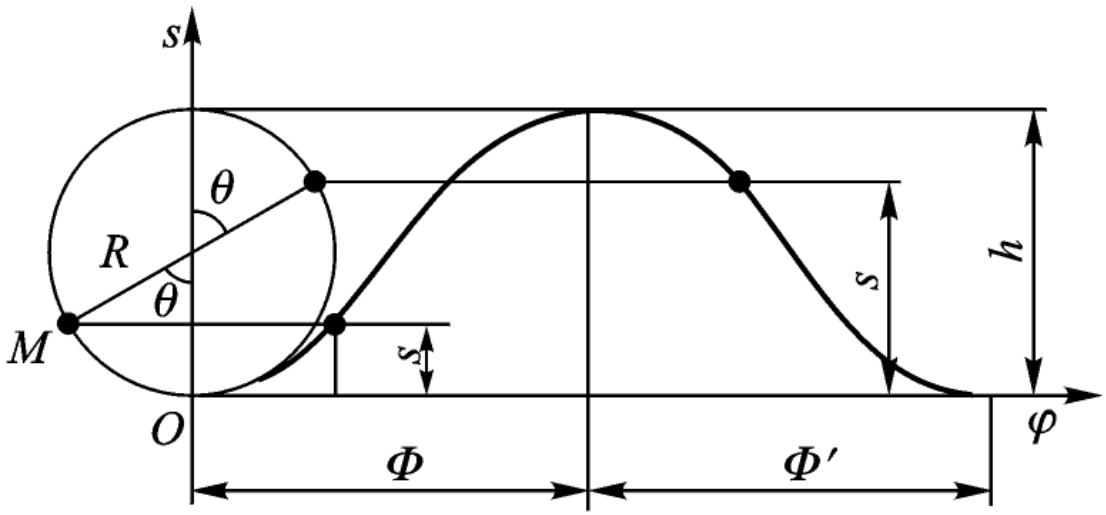


c）运动特征：在起点、中点和终点时，因加速度有突变而引起推杆惯性力的突变，且突变为有限值，在凸轮机构中由此会引起柔性冲击。

d）应用场合：中速轻载。



3、余弦加速度（简谐）运动规律：当质点在圆周上作匀速运动时，其在该圆直径上的投影构成了简谐运动。



简谐运动位移曲线方程：

S=R-Rcosθ

R=h/2

$\theta/\pi=\delta/\delta_0$

a）运动方程式

推程：

$$s=h[1-\cos(\pi\delta/\delta_0)]/2$$

$$v=\pi h\omega\sin(\pi\delta/\delta_0)\delta/2\delta_0$$

$$a=\pi^2 h\omega^2\cos(\pi\delta/\delta_0)/2\delta_0^2$$

回程：

$$s=h[1+\cos(\pi\delta/\delta'_0)]/2$$

$$v=-\pi h\omega\sin(\pi\delta/\delta'_0)\delta/2\delta'_0$$

$$a=-\pi^2 h\omega^2\cos(\pi\delta/\delta'_0)/2\delta'^2_0$$

b）运动线图：

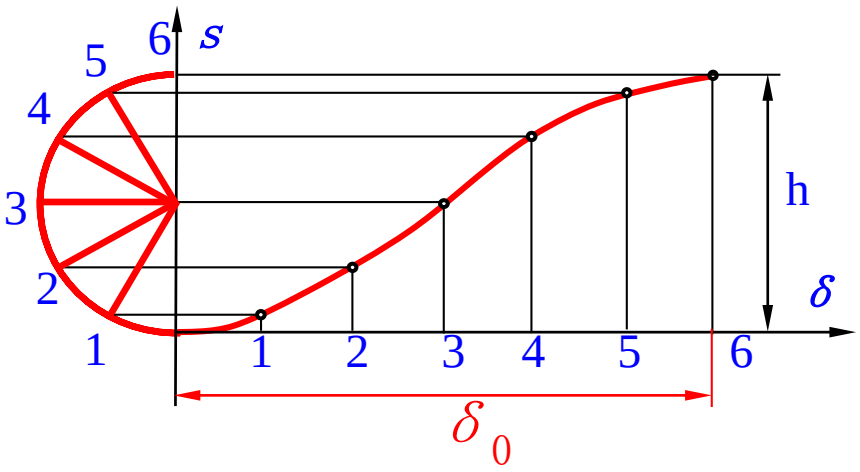
作图步骤：

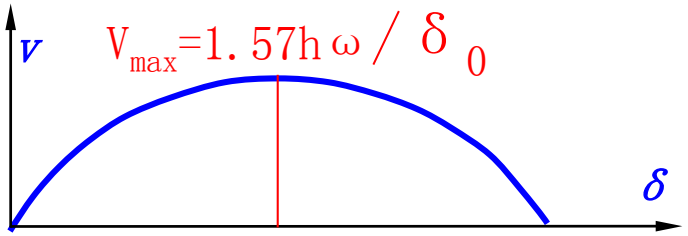
i 以推杆的行程h为直径作半圆；

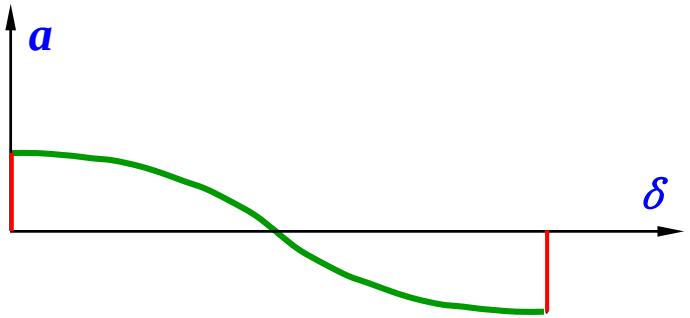
ii 将凸轮的推程运动角和半圆按相同的份数进行等分获得对应的分点；

iii过半圆上和推程运动角上各分点分别作横轴的平行线和垂线获得相应的交点；

iv平滑连接上述交点可得到位移曲线。

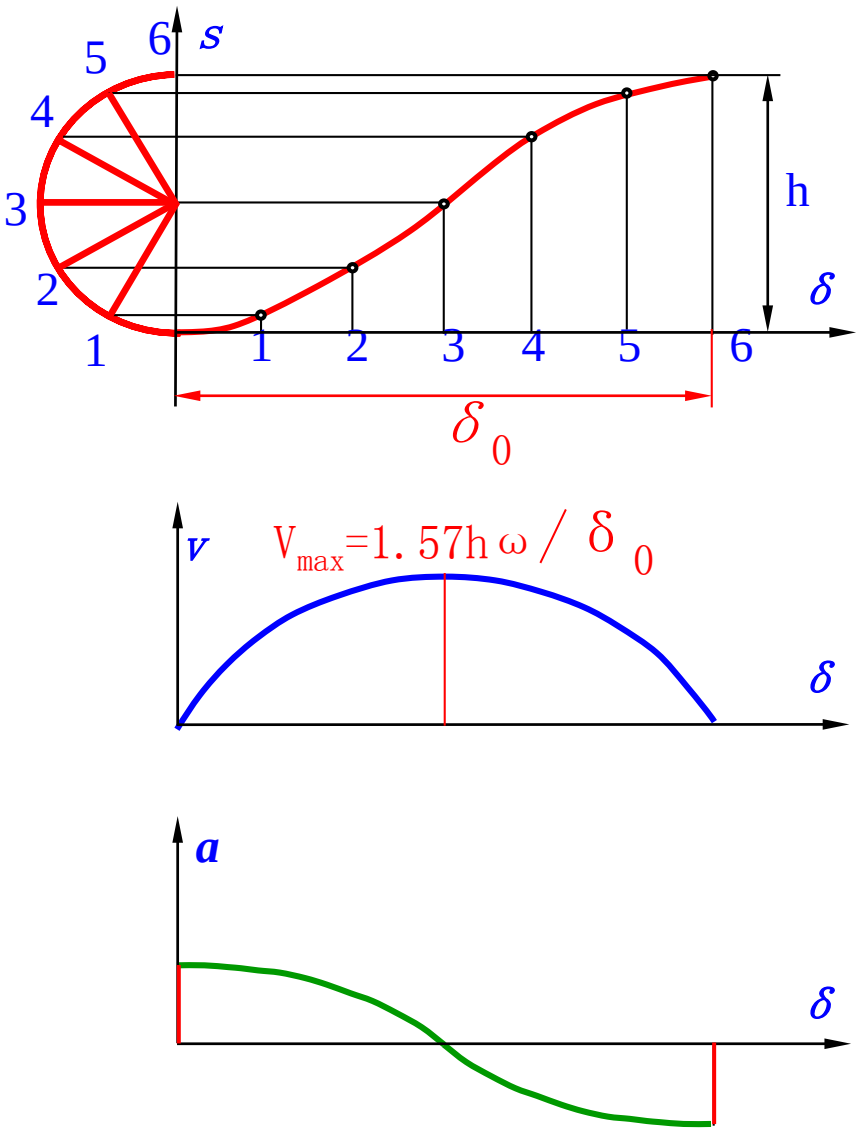




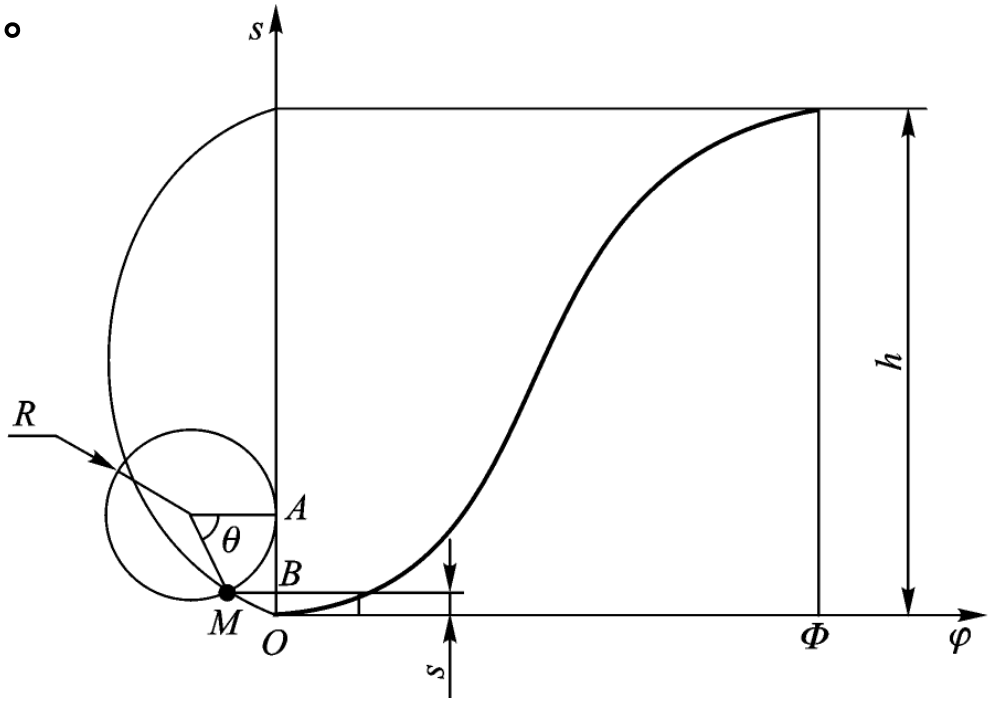


c）运动特征：在推杆推（回）程的起点和终点，因加速度有有限值的突变而引起了柔性冲击。但当机构运动时推程运动角和回程运动角分别取180°时，由于曲线的连续性变化从而可以消除所存在的柔性冲击。

d）应用场合：中速中载



4、正弦加速度（摆线）运动规律：由解析几何可知，当圆沿着坐标系的纵轴作匀速纯滚动时，圆周上的各点将描绘出一条摆线，此时，圆周上的各点在纵轴上的投影的运动规律便形成摆线运动规律。



摆线运动位移曲线方程：

$S=R\theta -R\sin\theta$

$h=2\pi R$

$\theta/2\pi =\delta/\delta_0$

a）运动方程式

推程：

$$s=h[\delta/\delta_0-\sin(2\pi\delta/\delta_0)/2\pi]$$

$$v=h\omega[1-\cos(2\pi\delta/\delta_0)]/\delta_0$$

$$a=2\pi h\omega^2\sin(2\pi\delta/\delta_0)/\delta_0^2$$

回程：

$$s=h[1-\delta/\delta'_0+\sin(2\pi\delta/\delta'_0)/2\pi]$$

$$v=h\omega[\cos(2\pi\delta/\delta'_0)-1]/\delta'_0$$

$$a=-2\pi h\omega^2\sin(2\pi\delta/\delta'_0)/\delta'^2$$

b）运动线图：

作图步骤：

i 以s-δ坐标系的圆点为圆心，以h/ 2π为半径作圆；

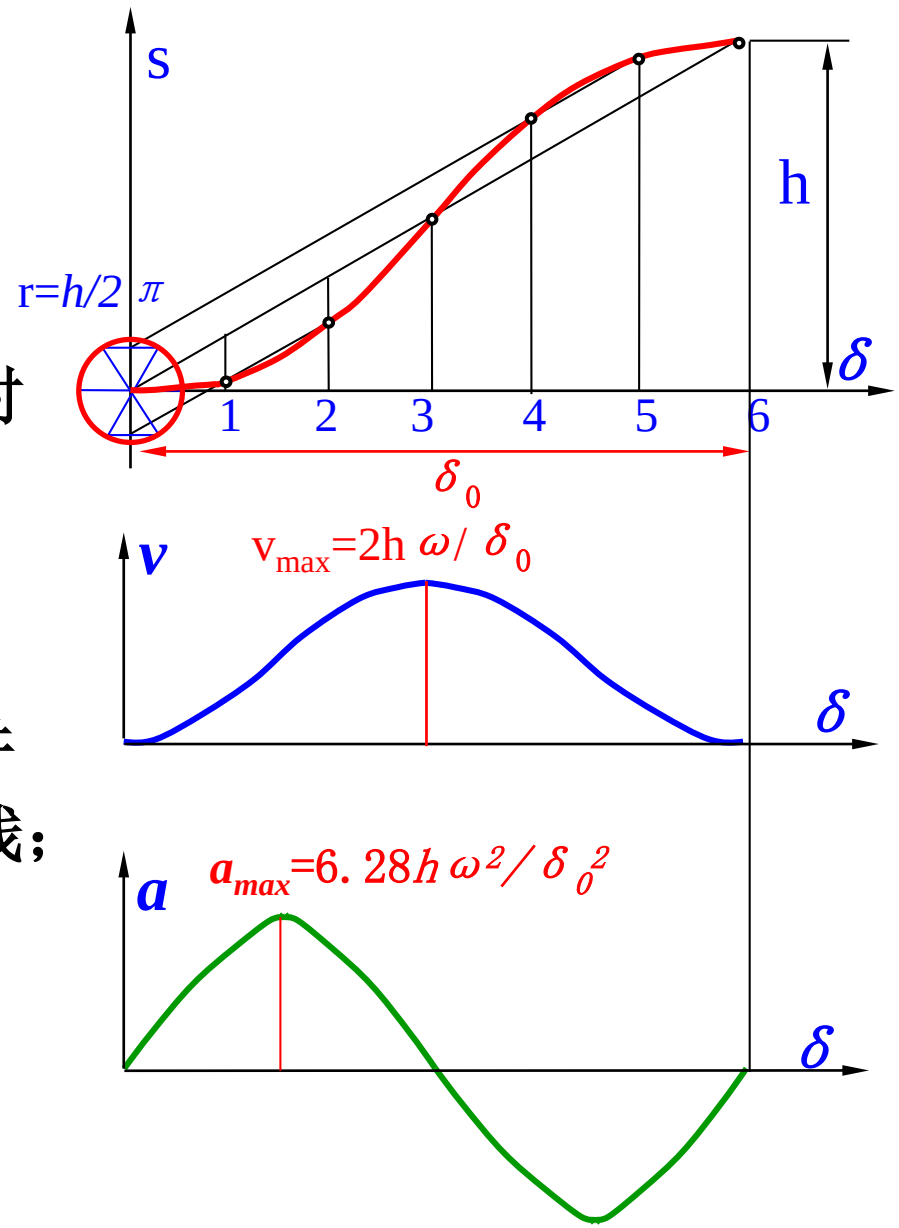
ii 将上述圆和凸轮的推程运动角按相同的份数进行等分，获得对应的分点；

iii过上述圆上的各分点作纵轴的垂线获得相应的垂足；

iv作以h，δ_0对应的长度为边并通过坐标原点的矩形的一条对角线；

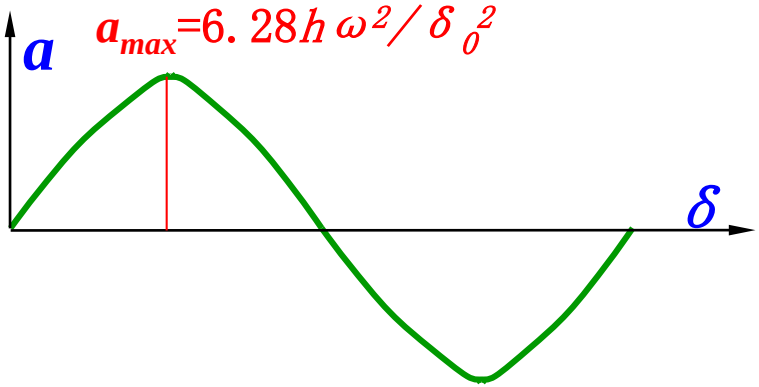
v 通过iii中所产生的垂足作对角线的平行线，与过δ轴各分点所作的纵轴的平行线相交于对应点；

vi平滑连接上述交点所得到的平滑曲线即为所求得曲线。



c）运动特征：

由于加速度曲线的连续性变化，所以不存在任何冲击。并且能够按照一定的周期性进行运动。



d）应用场合：高速轻载

5、五次多项式运动规律

a）运动方程式

$$s = C_0 + C_1\delta + C_2\delta^2 + C_3\delta^3 + C_4\delta^4 + C_5\delta^5$$

$$v = ds/dt = C_1\omega + 2C_2\omega\delta + 3C_3\omega\delta^2 + 4C_4\omega\delta^3 + 5C_5\omega\delta^4$$

$$a = dv/dt = 2C_2\omega^2 + 6C_3\omega^2\delta + 12C_4\omega^2\delta^2 + 20C_5\omega^2\delta^3$$

边界条件：

起始点： $\delta=0$， $s=0$， $v=0$， $a=0$

终止点： $\delta=\delta_0$， $s=h$， $v=0$， $a=0$

求得：

$C_0=C_1=C_2=0$ $C_3=10h/\delta_0^3$ $C_4=-15h/\delta_0^4$ $C_5=6h/\delta_0^5$

位移方程：

$$s=10h(\delta/\delta_0)^3-15h(\delta/\delta_0)^4+6h(\delta/\delta_0)^5$$

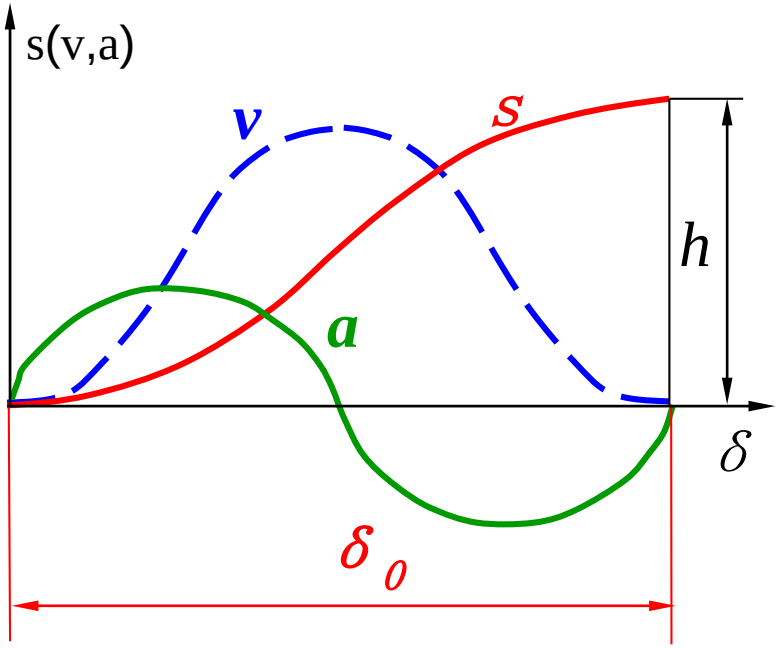
速度方程：

$$v=[30h\omega(\delta/\delta_0)^3-60h\omega(\delta/\delta_0)^4+30h\omega(\delta/\delta_0)^5]/\delta$$

加速度方程：

$$a=[60h\omega^2(\delta/\delta_0)^3-180h\omega^2(\delta/\delta_0)^4+120h\omega^2(\delta/\delta_0)^5]/\delta^2$$

b)运动线图：



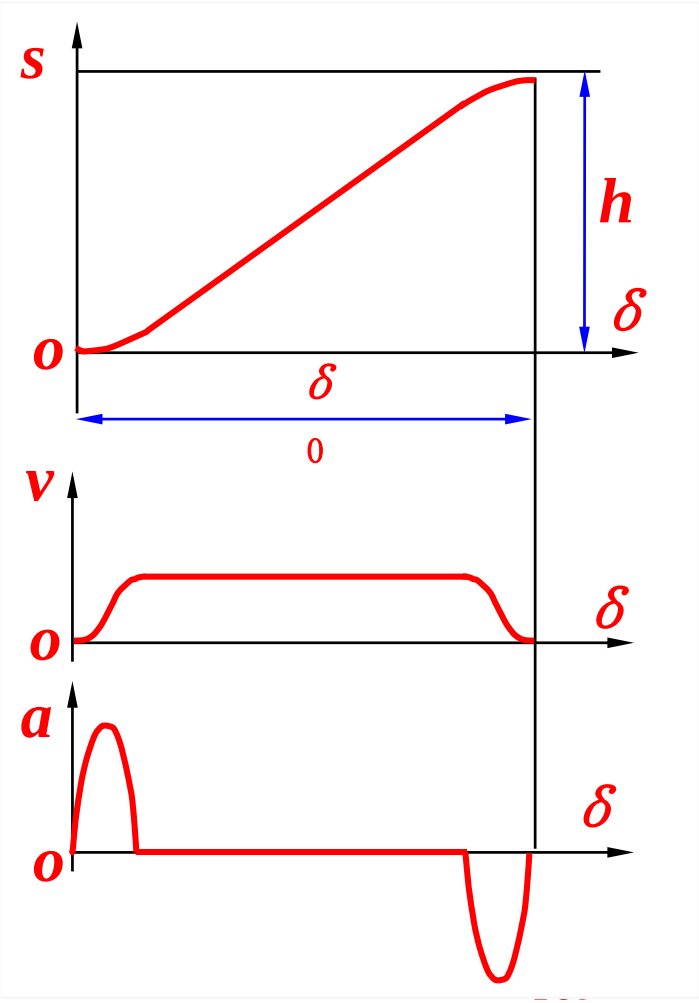
c)运动特征：

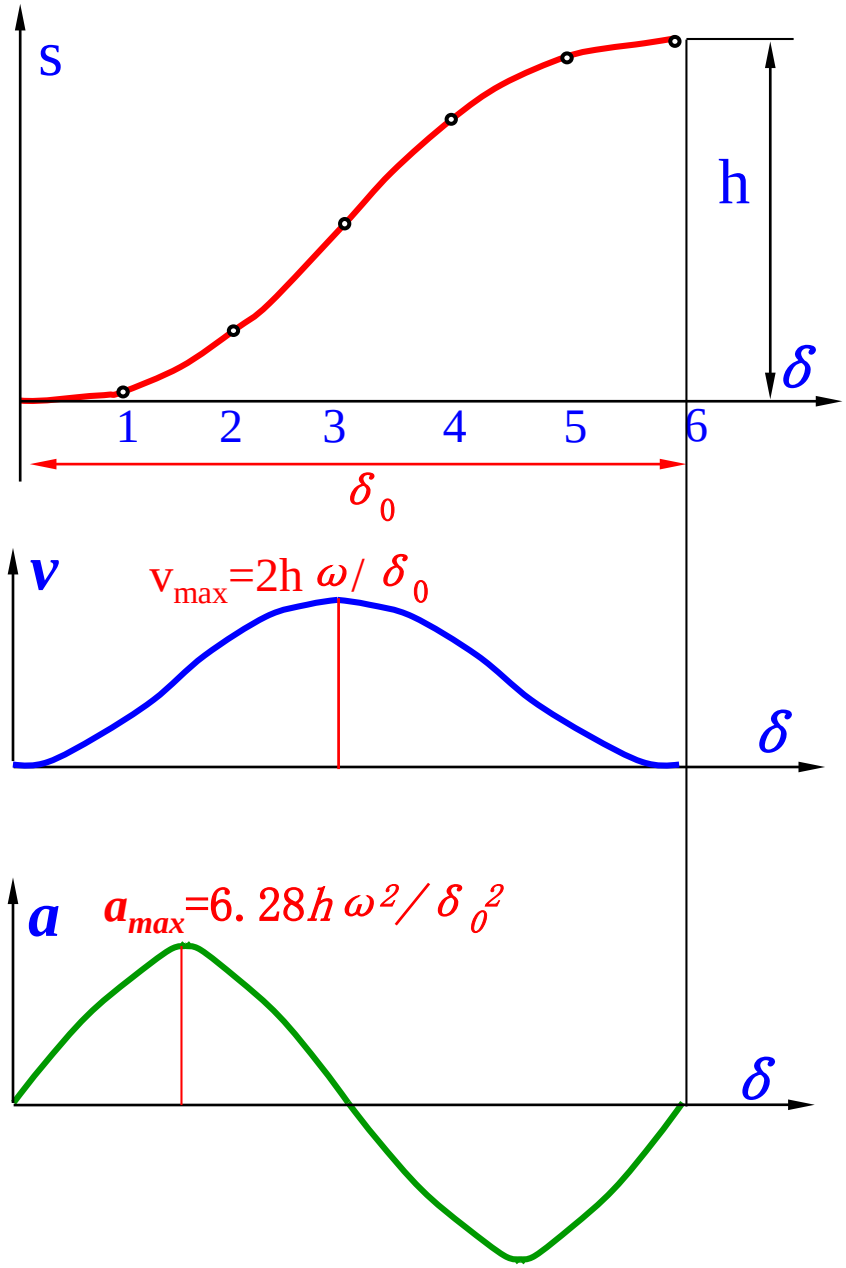
加速度曲线的连续性变化从而不存在任何冲击。

d)应用场合：高速轻载

除了上述介绍的几种常用的运动规律以外，根据工作需要，还可以选择其他的运动规律，或者将上述运动规律加以组合使用，以便改进机构的运动特性。

正弦改进等速的运动规律



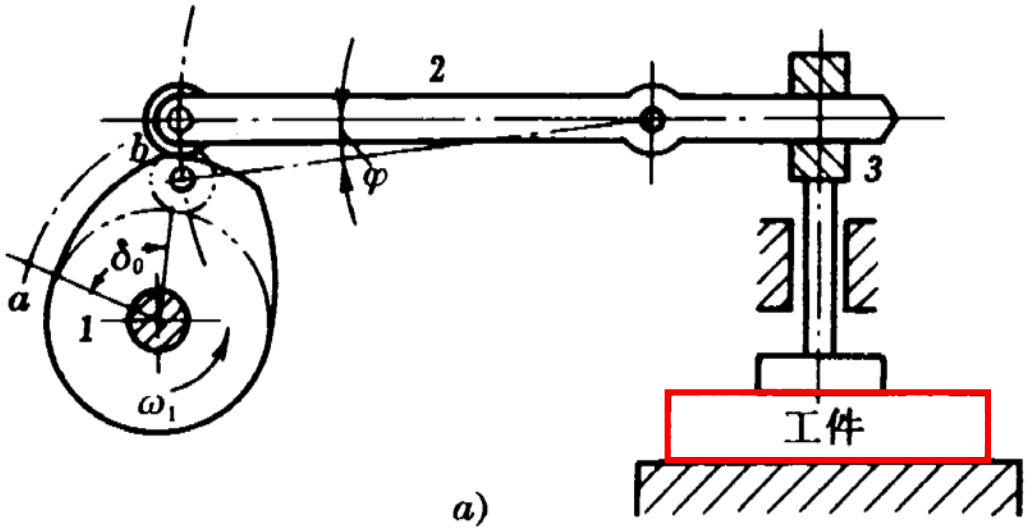


三、推杆运动规律的选择

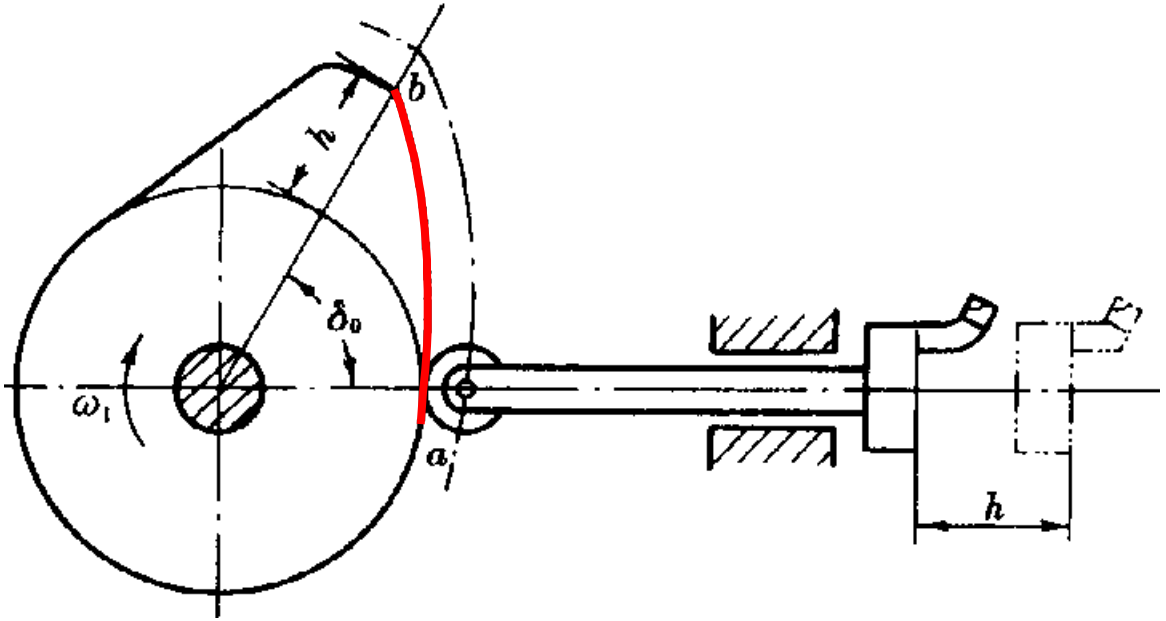
1、机器的工作过程只要求凸轮转过一角度δ_0时，推杆完成一行程h（直动推杆）或摆角φ（摆动推杆），对运动规律并无严格要求。则应选择直线或圆弧等易加工曲线作为凸轮的轮廓曲线。如夹紧凸轮。

2、 机器的工作过程对推杆运动有要求，则应严格按工作要求的运动规律来设计凸轮廓线。如刀架进给凸轮。

3、对高速凸轮，除了要求有较好的动力特性、避免出现刚性或柔性冲击外，还应当考虑机构在运动过程中出现的V_{max}和a_{max}。



a)



高速重载凸轮要选V_{max}和a_{max}比较小的理由：

①V_{max}↑→动量mv↑， 若机构突然被卡住，则冲击力将很大（F=mv/t）。

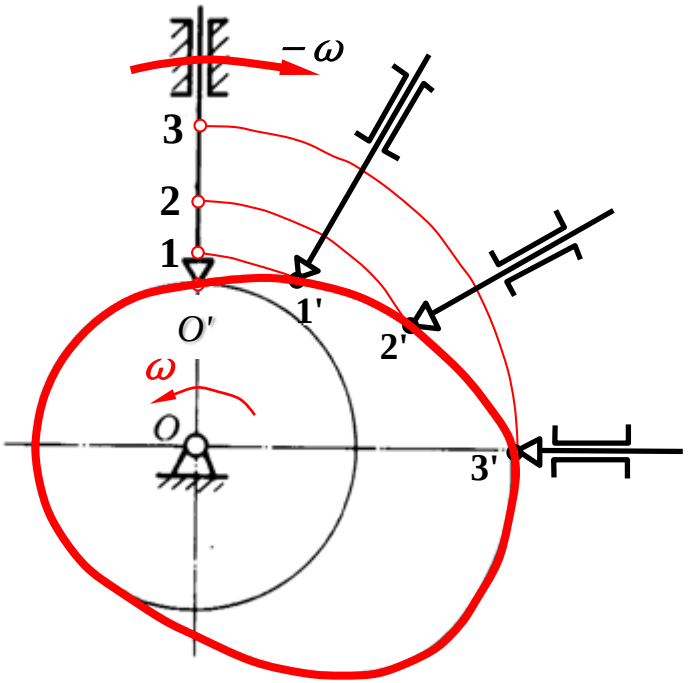
②a_{max}↑ →惯性力F=-ma↑ ，P_n↑ 对强度和耐磨性要求↑。

作业：

题9-1，题9-3，题9-4，题9-5，题9-7，题9-9，题9-10。

§ 9-3 凸轮轮廓曲线的设计

一、凸轮轮廓曲线设计的基本原理



反转法设计原理

给整个凸轮机构施以$-\omega$时，不影响各构件之间的相对运动，此时，凸轮将静止，而从动件连同机架将作复合运动，其运动所走过的轨迹就是所要设计的凸轮轮廓曲线。

反转法设计原理

图解法和解析法

对心直动尖顶推杆盘形凸轮机构

对心直动滚子推杆盘形凸轮机构

对心直动平底推杆盘形凸轮机构

偏置直动尖顶推杆盘形凸轮机构

摆动尖顶推杆盘形凸轮机构

直动推杆圆柱凸轮机构

二、用作图法设计凸轮廓线

1、对心直动尖顶推杆盘形凸轮

已知对心直动尖顶推杆凸轮机构中凸轮的基圆半径r_0，角速度ω和推杆的运动规律，设计该凸轮轮廓曲线。

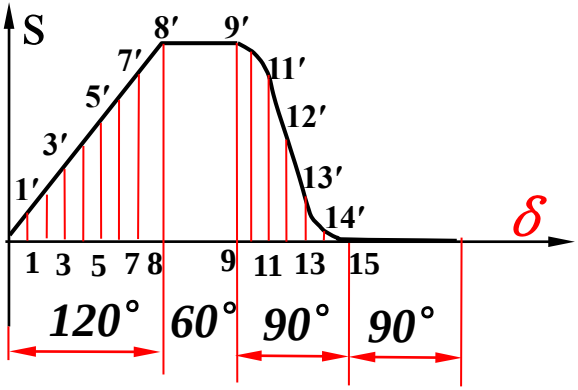
①选比例尺μ_S和μ_δ作机构的位移曲线。

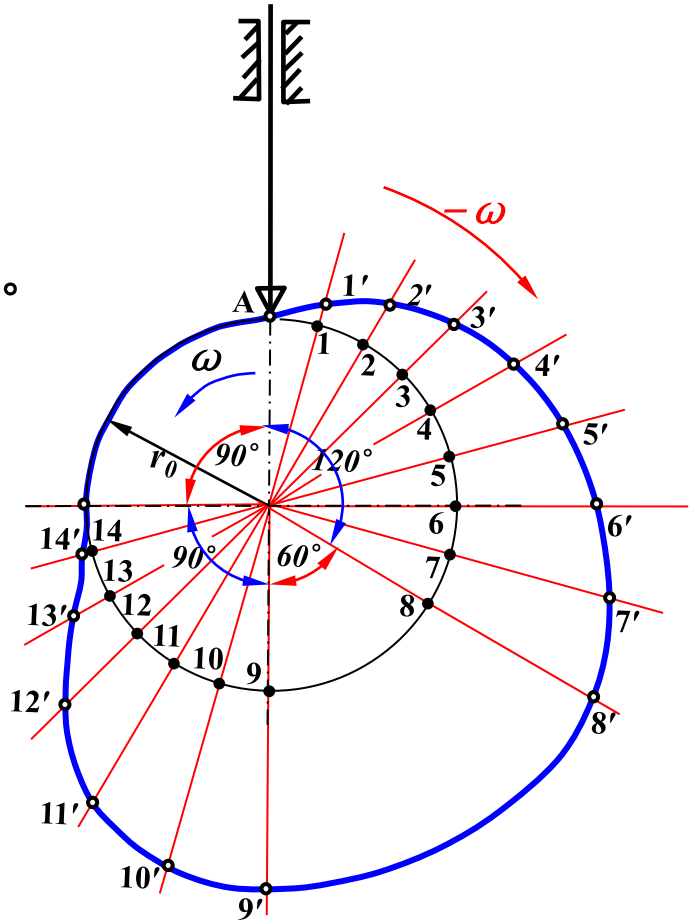
②选比例尺μ_l作基圆。

③等分各运动角。原则是：陡密缓疏。

④确定反转后从动件尖顶在各等份点的位置。

⑤将各尖顶点连接成一条光滑曲线。

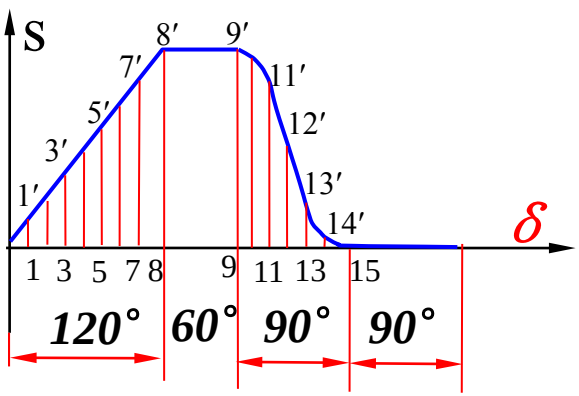


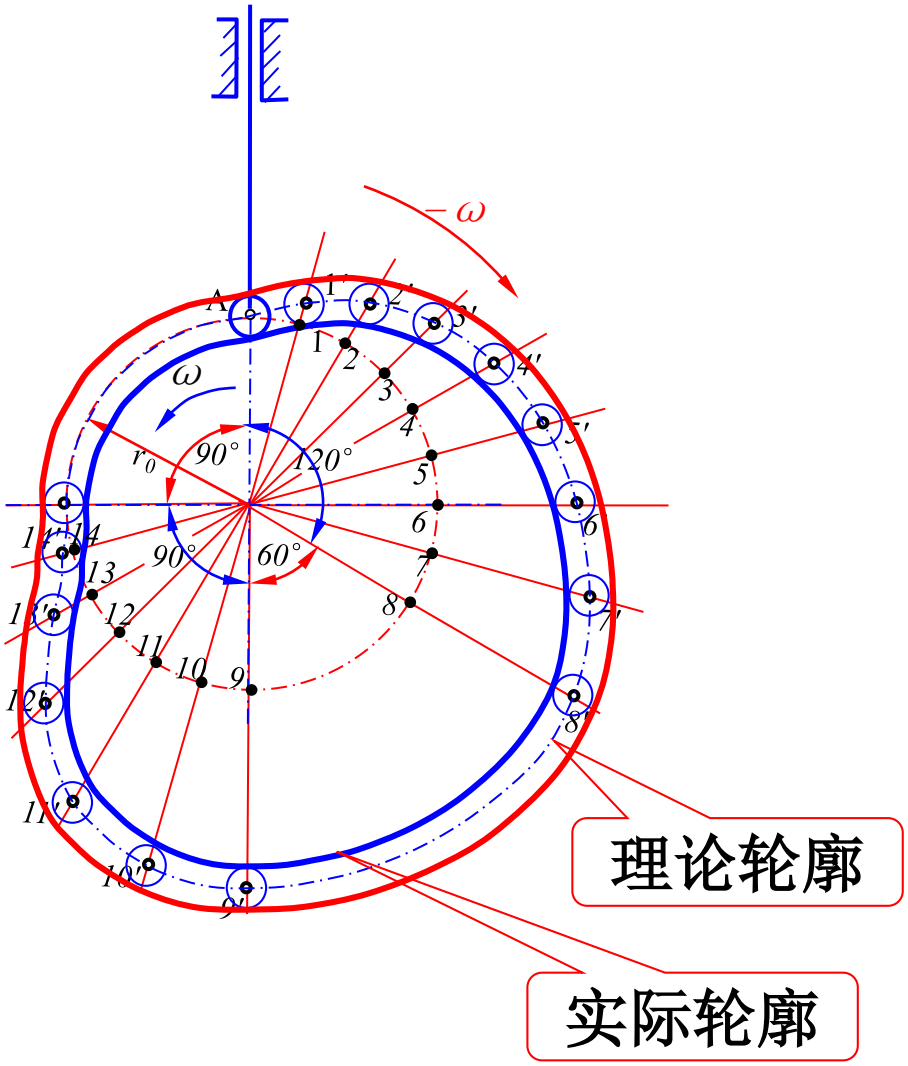


2、对心直动滚子推杆盘形凸轮

已知对心直动滚子推杆凸轮机构中，凸轮的基圆半径r_0，角速度ω和推杆的运动规律，设计该凸轮轮廓曲线。

作各位置滚子圆的内(外)包络线(中心轨迹的等距曲线)。

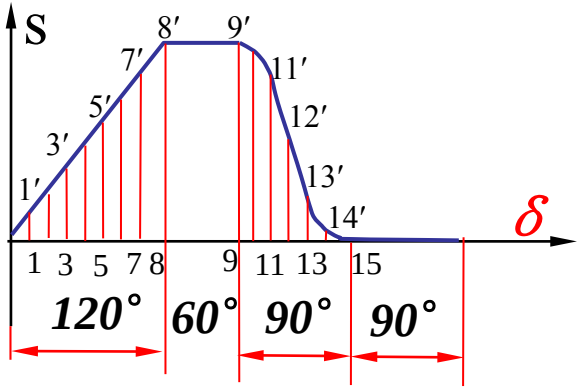


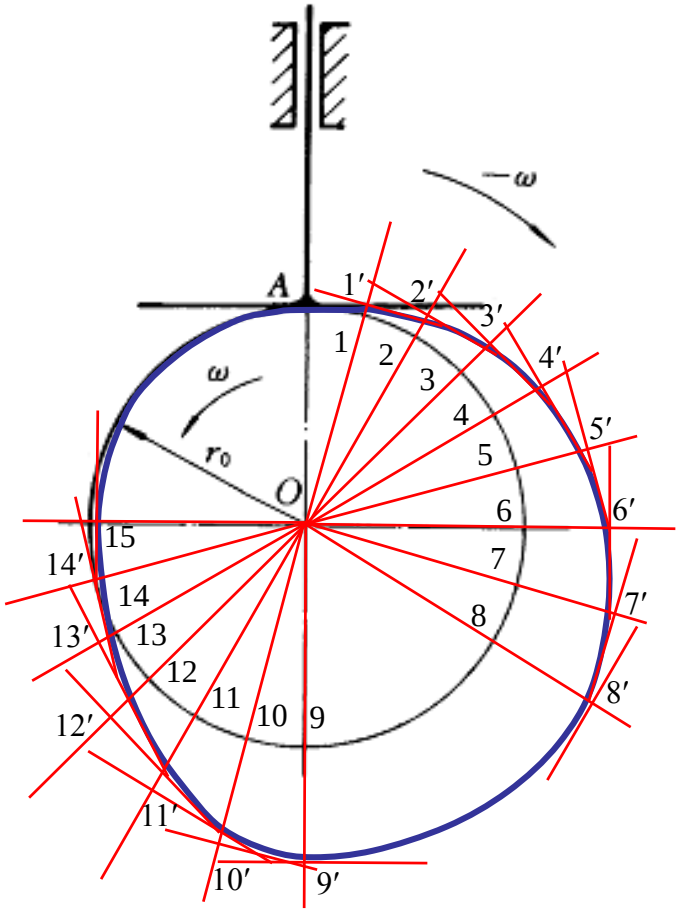


3、对心直动平底推杆盘形凸轮

已知对心直动平底推杆凸轮机构中，凸轮的基圆半径r_0，角速度ω和推杆的运动规律，设计该凸轮轮廓曲线。

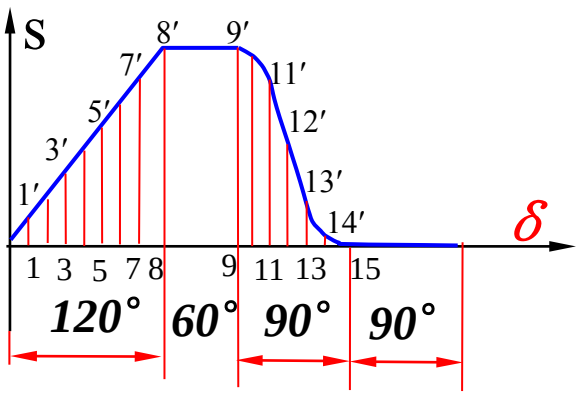
作平底直线族的内包络线。

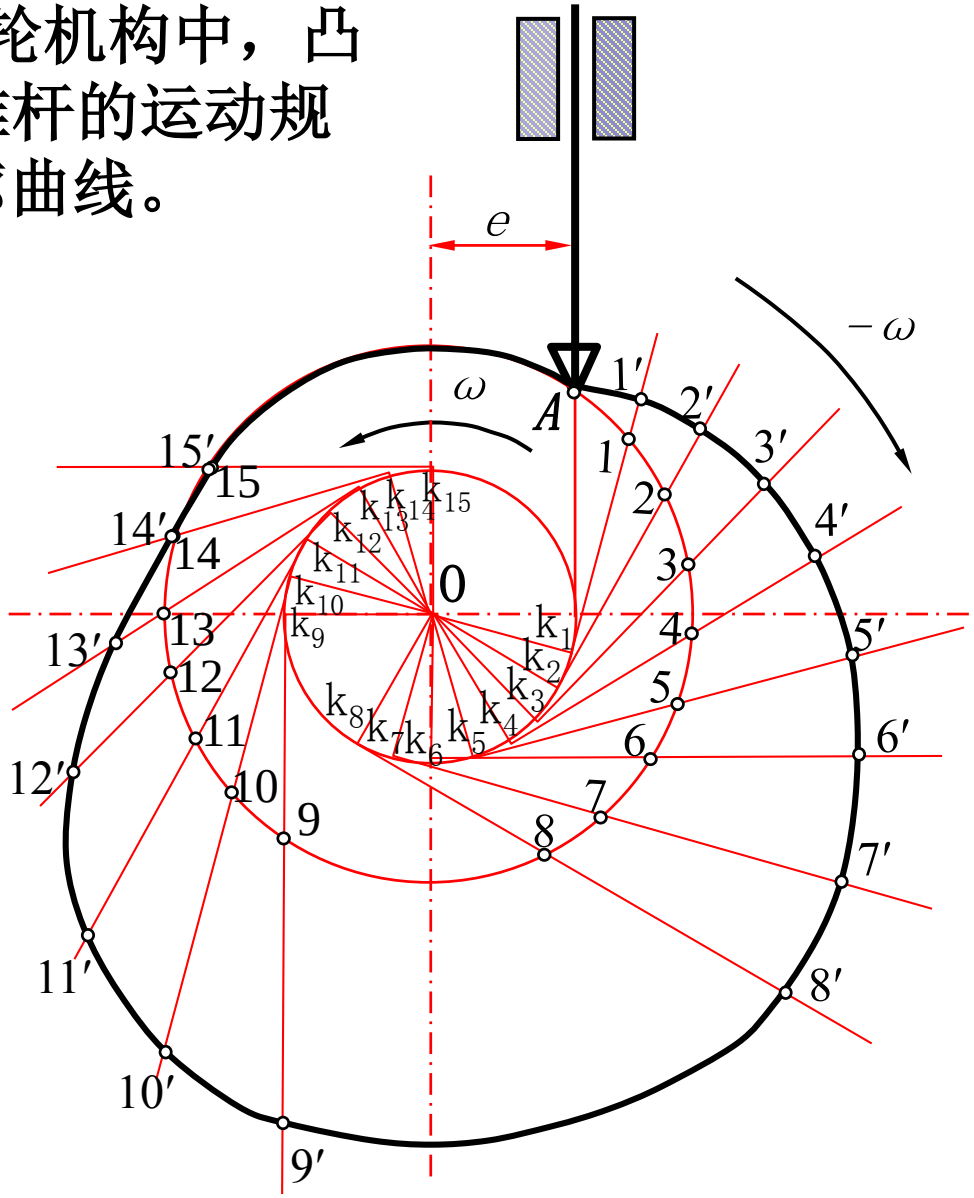




4、偏置直动尖顶推杆盘形凸轮

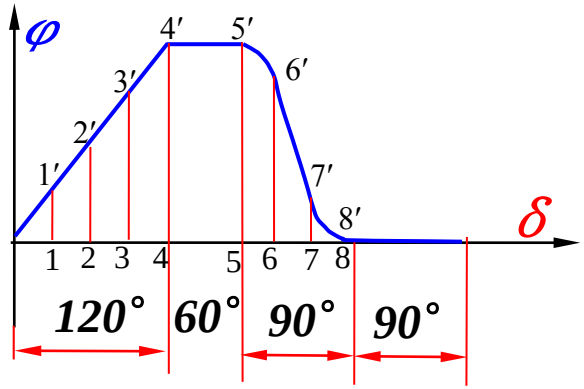
已知偏置直动尖顶推杆凸轮机构中，凸轮的基圆半径r_0，角速度ω和推杆的运动规律和偏心距e，设计该凸轮轮廓曲线。

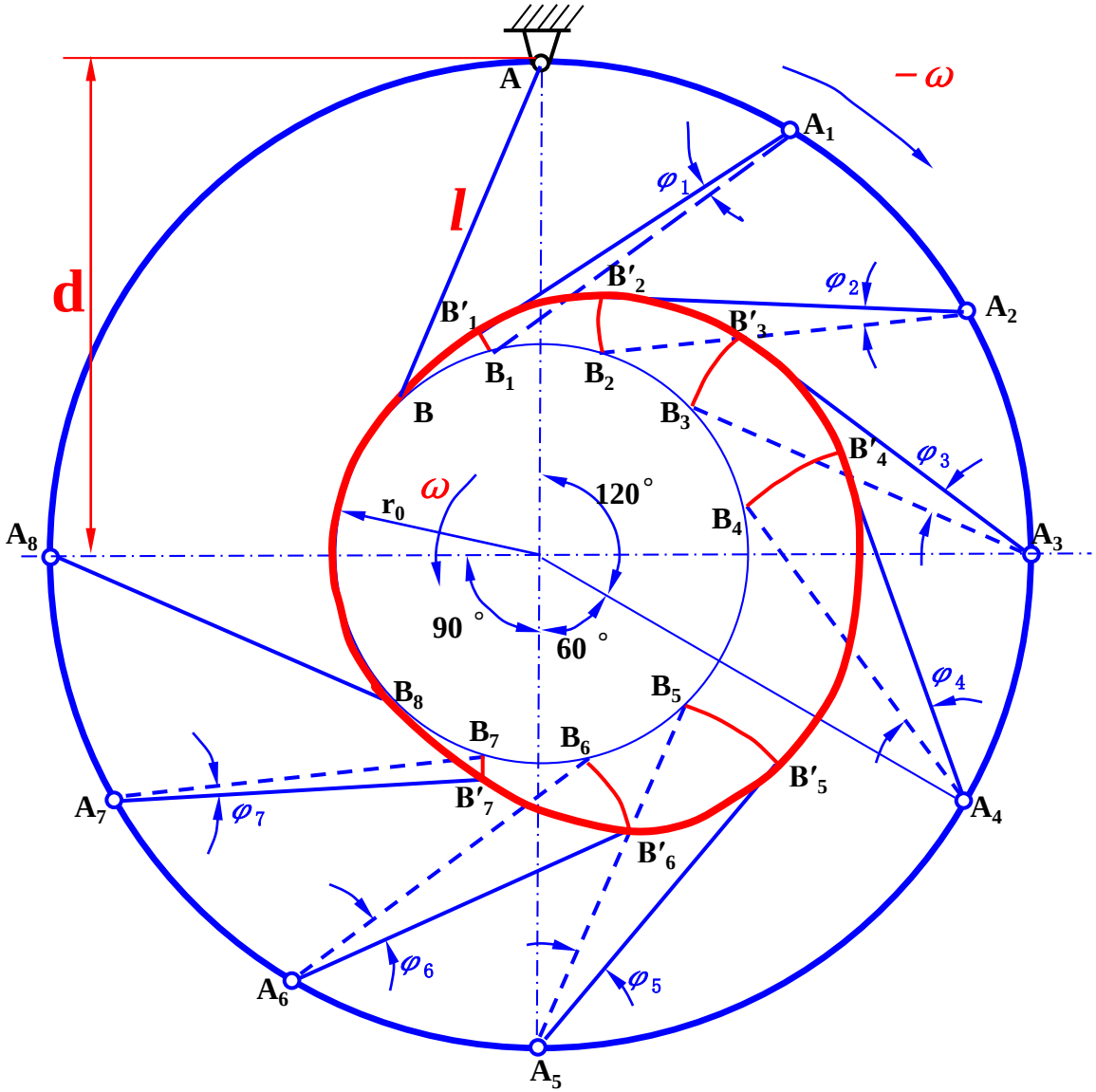




5、摆动尖顶推杆盘形凸轮机构

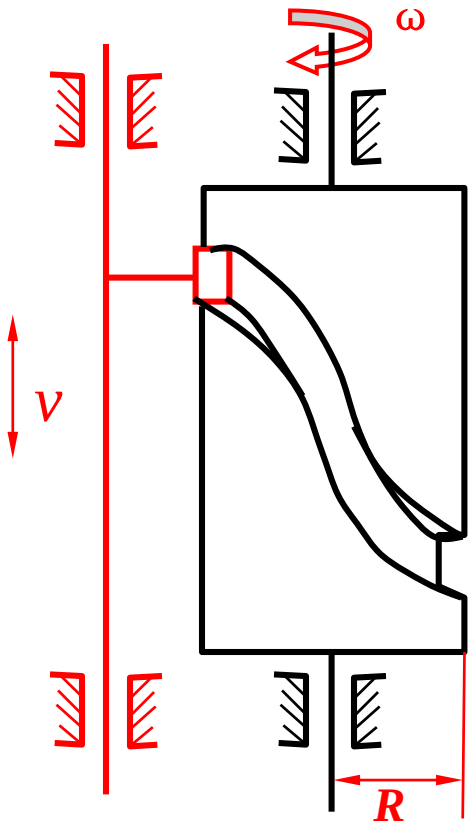
已知摆动尖顶推杆凸轮机构中，凸轮的基圆半径r_0，角速度ω，摆动推杆长度l以及摆杆回转中心与凸轮回转中心的距离d，摆杆角位移方程，设计该凸轮轮廓曲线。

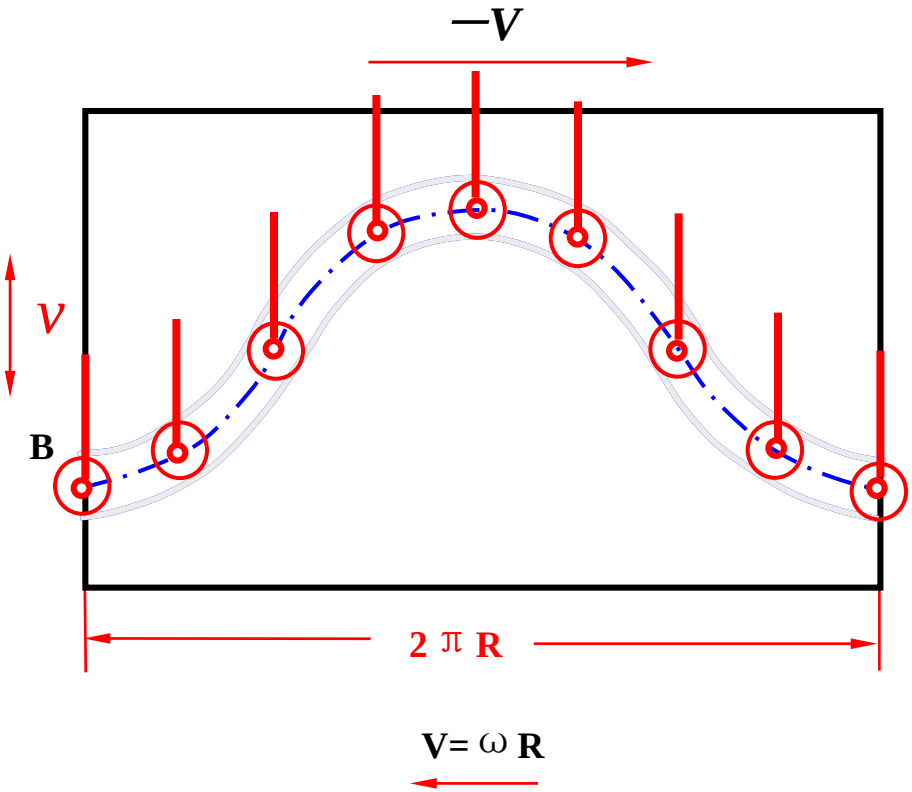




6、直动推杆圆柱凸轮机构

思路：将圆柱外表面展开，得一长度为**2πR**的平面移动凸轮机构，其移动速度为**V=ωR**。以**－V**反向移动平面凸轮，凸轮推杆之间的相对运动关系并不改变，滚子反向移动后其中心点的轨迹即为**理论轮廓**，其**内外包络线**为实际轮廓。



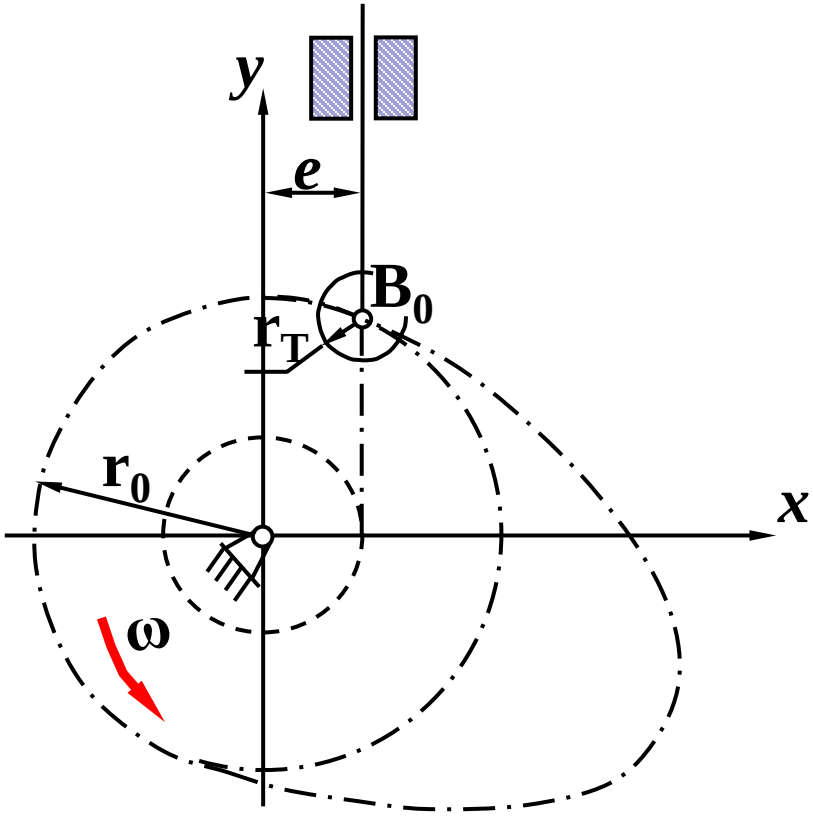


三、用解析法设计凸轮的轮廓曲线

原理：反转法

设计结果：轮廓的参数方程：$x=x(\delta)$　$y=y(\delta)$

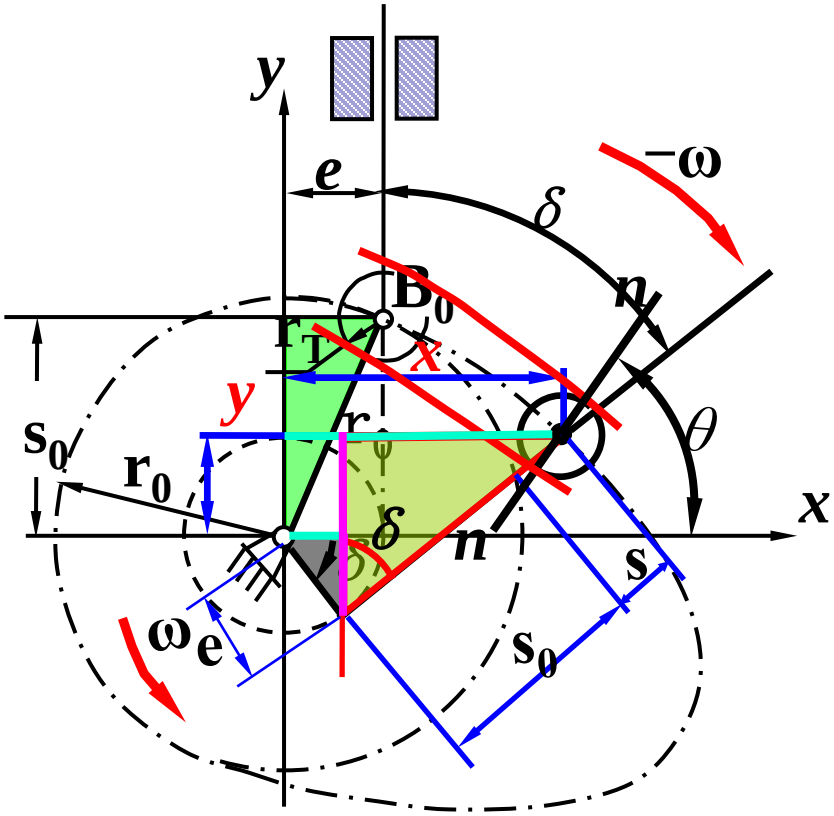
例：偏置直动滚子从动件盘形凸轮机构，已知r_0、r_T、e、ω、$S=S(\delta)$。



$x=x(\delta)$ $y=y(\delta)$

由图可知： $s_0=(r_0^2-e^2)^{1/2}$

$$\left.\begin{aligned} x&=(s_0+s)\sin\delta+e\cos\delta \\ y&=(s_0+s)\cos\delta-e\sin\delta \end{aligned}\right\} \quad (1)$$



理论轮廓曲线

⬇

实际轮廓曲线为理论轮廓曲线的等距线。

曲线任意点切线斜率与法线斜率互为负倒数：

$$tg\theta=\sin\theta/\cos\theta \quad =-dx/dy=(dx/d\delta)/(-dy/d\delta)$$

对(1)式求导，得：

$$dx/d\delta = (ds/d\delta - e)\sin\delta + (s_0+s)\cos\delta$$

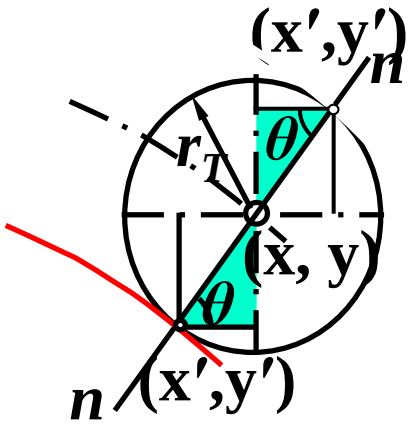
$$dy/d\delta = (ds/d\delta - e)\cos\delta - (s_0+s)\sin\delta$$

得：$\sin\theta = \dfrac{dx/d\delta}{\sqrt{(dx/d\delta)^2 + (dy/d\delta)^2}}$ $\cos\theta = \dfrac{dy/d\delta}{\sqrt{(dx/d\delta)^2 + (dy/d\delta)^2}}$

实际轮廓上B'点的坐标：

$$x' = x \boxed{\mp} r_T\cos\theta$$

$$y' = y \boxed{\pm} r_T\sin\theta$$



式中：“－”对应于内等距线，
“＋”对应于外等距线。

§9-4 凸轮机构基本尺寸的确定

我们在进行上述凸轮轮廓曲线设计时，相关的凸轮结构参数 r_0、r_T、平底尺寸l 等，都是预先给定的。而实际上，这些参数往往是根据机构的受力情况是否良好、动作是否灵活、尺寸是否紧凑等因素由设计者确定的。

1、凸轮机构的压力角

2、凸轮基圆半径的确定

3、滚子半径的确定

4、平底尺寸l的确定

1、凸轮机构的压力角和凸轮机构中的作用力

正压力方向与推杆上B点速度方向之间所夹的锐角 α。

由$\sum F_x=0$，$\sum F_y=0$，$\sum M_B=0$ 可得：

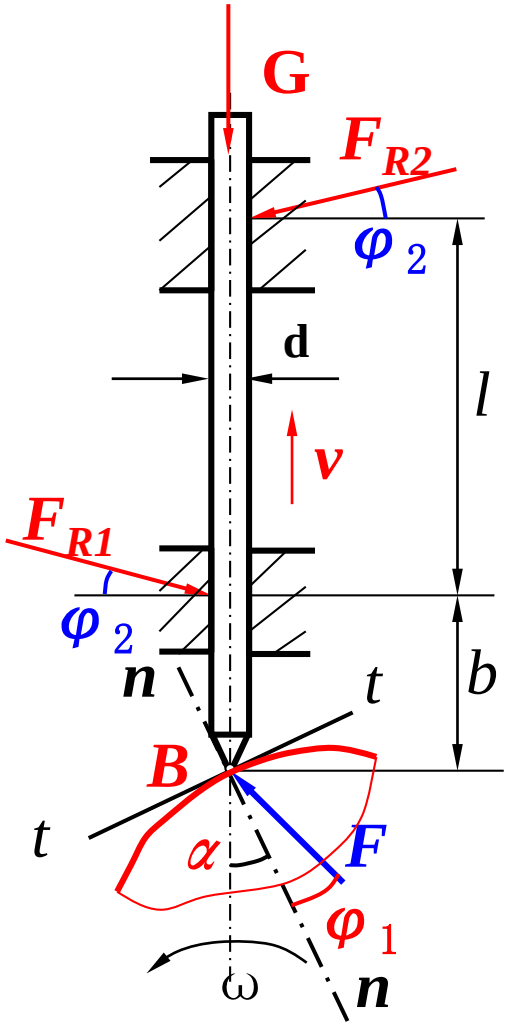
$$-F\sin(\alpha+\varphi_1)+(F_{R1}-F_{R2})\cos\varphi_2=0$$

$$-G+F\cos(\alpha+\varphi_1)-(F_{R1}+F_{R2})\sin\varphi_2=0$$

$$F_{R2}\cos\varphi_2(l+b)-F_{R1}\cos\varphi_2\, b=0$$

由以上三式消去F_{R1}、F_{R2}得：

$$F=\frac{G}{\cos(\alpha+\varphi_1)-(1+2b/l)\sin(\alpha+\varphi_1)tg\,\varphi_2}$$



考虑摩擦时凸轮对推杆的作用力的表达式

$$F=\frac{G}{\cos(\alpha+\varphi_1)-(1+\frac{2b}{l})\sin(\alpha+\varphi_1)\tan\varphi_2}$$

由上式可以看出影响*F*力的一些因素：

（1）压力角*α*：*α*↑ →F↑（较为重要的因素）

（2）导轨之间的距离*l*: *l*↑ →F ↓

（3）推杆与凸轮的接触点与导轨之间的距离：b↑ →F ↑

（4）摩擦角： φ_1、φ_2↑ →F ↑

理想情况（无摩擦）时凸轮对推杆的作用力的表达式

$$F_0=\frac{G}{\cos\alpha}$$

凸轮机构的瞬时效率

$$\eta=\frac{F_0}{F}=\frac{\cos(\alpha+\varphi_1)-(1+\frac{2b}{l})\sin(\alpha+\varphi_1)\tan\varphi_2}{\cos\alpha}$$

$\eta\le 0$ 时，机构自锁

解方程

$$\eta=\frac{\cos(\alpha+\varphi_1)-(1+\frac{2b}{l})\sin(\alpha+\varphi_1)\tan\varphi_2}{\cos\alpha}=0$$

得临界压力角 α_c：

$$\alpha_c=\arctan\{1/[(1+\frac{2b}{l})\tan\varphi_2]\}-\varphi_1$$

工程上要求：

$$\alpha_{max} \leqslant [\alpha] \leqslant \alpha_c$$

增大导轨长度l或减小悬臂尺寸b可提高 α_c。

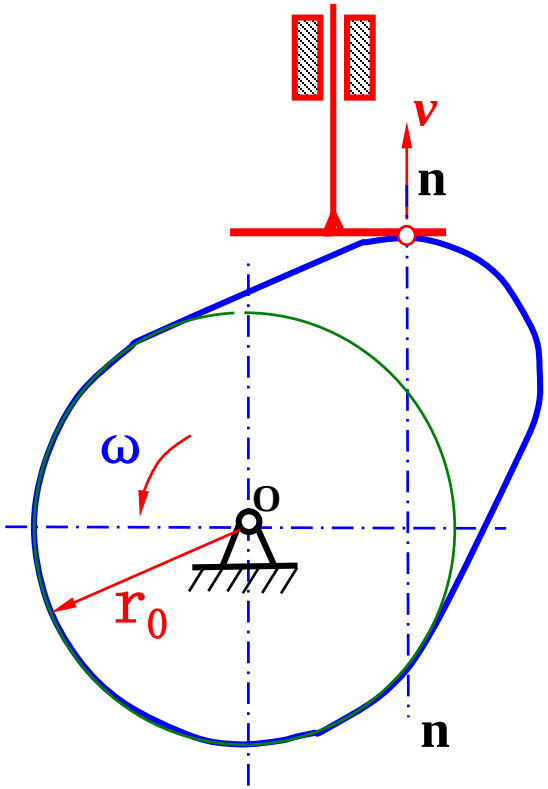
推程：

直动推杆：$[\alpha]=30°$

摆动推杆：$[\alpha]=35°\sim45°$

回程：$[\alpha]'=70°\sim80°$

问：平底推杆 $\alpha=?$

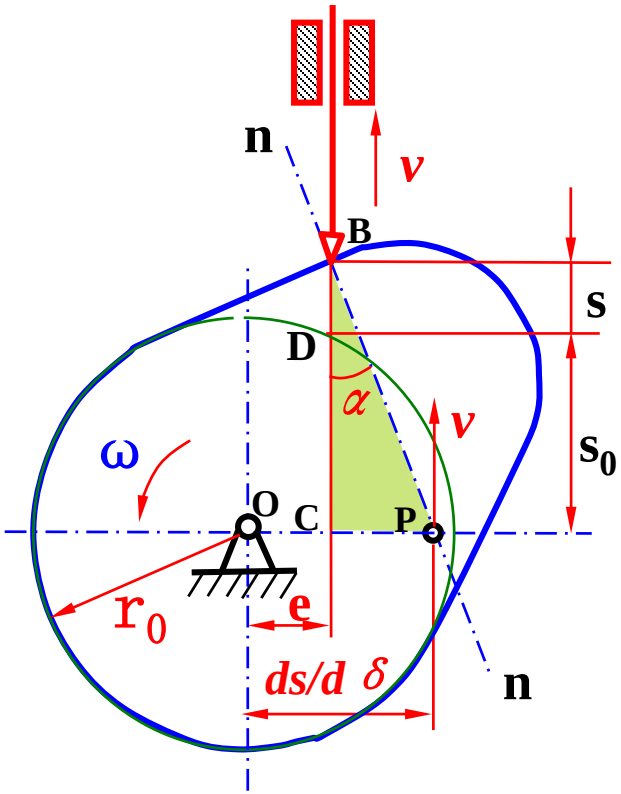


2、凸轮基圆半径的确定

(1) 凸轮的基圆半径r_0与凸轮机构压力角α的关系:

$$OP = v/\omega = [ds/dt] / [d\delta/dt]$$

$$=[ds/d\delta]$$



由△BCP得:

$$tg\alpha = CP/BC = (OP-e)/BC$$

$$=(ds/d\delta - e)/[(r_0^2-e^2)^{1/2}+s]$$

设计时要求: $\alpha \leqslant [\alpha]$

于是有:

$$r_0 \geq \sqrt{\left(\frac{ds/d\delta - e}{tg[\alpha]} - s\right)^2 + e^2}$$

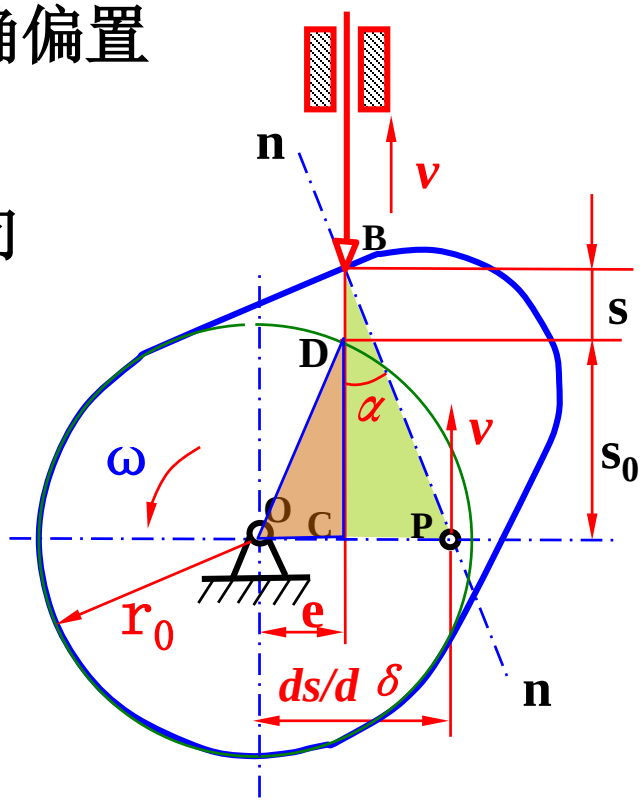
$$r_0 \geq \sqrt{\left(\frac{ds/d\delta - e}{tg[\alpha]} - s\right)^2 + e^2}$$

思考问题：当凸轮和推杆的瞬心与推杆的位置线在机构转动中心异侧时，又如何表示两者的关系？

对于直动推杆凸轮机构存在一个正确偏置的问题！

正确偏置：导路位于与凸轮旋转方向ω相反的位置。

注意：用偏置法可减小推程压力角，但同时增大了回程压力角，故偏距e不能太大。



(2) 凸轮机构最大压力角α_{max}位置的确定：

a、对于等速运动规律来讲，α_{max}出现在S=0处；

b、对于其他的运动规律，α_{max}可以近似地认为出现在$\delta=\delta_0/2$，S=h/2处（此时推杆的运动速度有极大值）。

(3) 凸轮机构基圆半径r_0 的确定：

a、通过计算的方法来确定：

$$r_0 \geq \sqrt{\left(\frac{ds/d\delta - e}{tg[\alpha]} - s\right)^2 + e^2}$$

注意：公式中的S、 ds/dδ必须按照机构具有最大压力角α_{max}时的进行计算。

b、利用经验公式确定r_0 ：

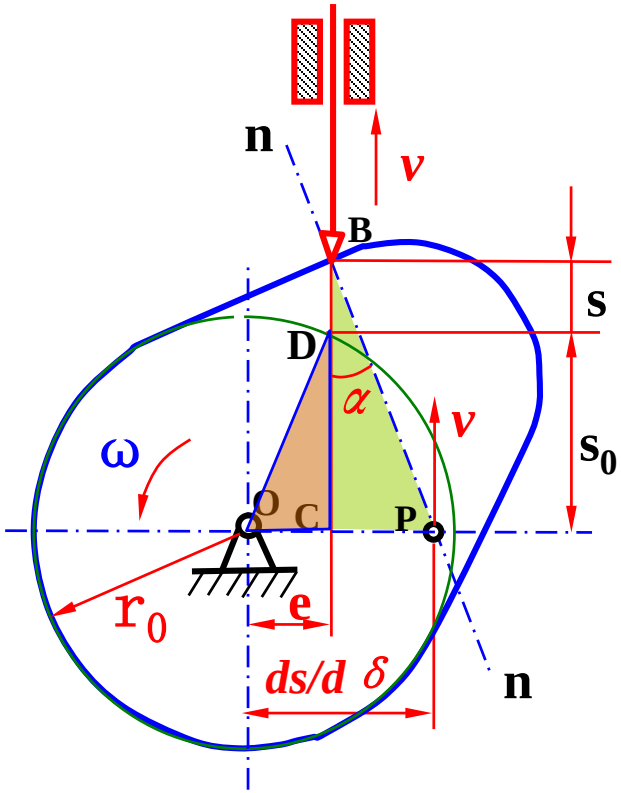
Ⅰ、如果凸轮与凸轮轴连成一体时， r_0应略大于凸轮轴的半径$r_{轴}$；

Ⅱ、如果凸轮与凸轮轴不属于一体时，应按照公式$r_0 = 1.6r_{轴}$来确定，但最后必须校核压力角，使其满足$\alpha_{max} \leq [\alpha]$，并且一般只在理论廓线上对推程过程中的压力角进行校核。

c、对于平底推杆盘形凸轮机构，它的基圆半径则不能用α_{max}来确定，而只能根据机构的外凸条件（即$\rho > 0$）来确定。

3、滚子半径的确定：

考虑滚子结构、强度以及凸轮轮廓曲线等因素。



$$\mathrm{tg}\,\alpha = CP/BC = (OP-e)/BC$$

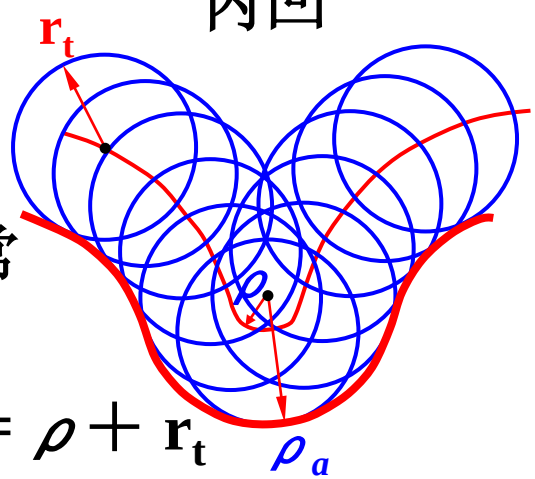
$$= (ds/d\delta - e)/[(r_0^2 - e^2)^{1/2} + s]$$

ρ—理论轮廓的曲率半径

r_t—滚子半径

ρ_a—工作轮廓的曲率半径

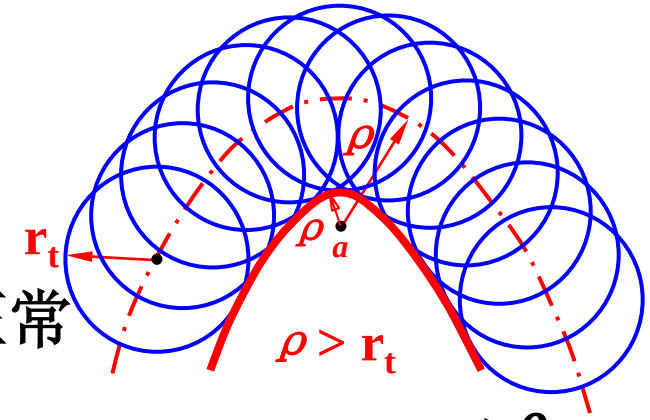
内凹



轮廓正常

$\rho_a = \rho + r_t$

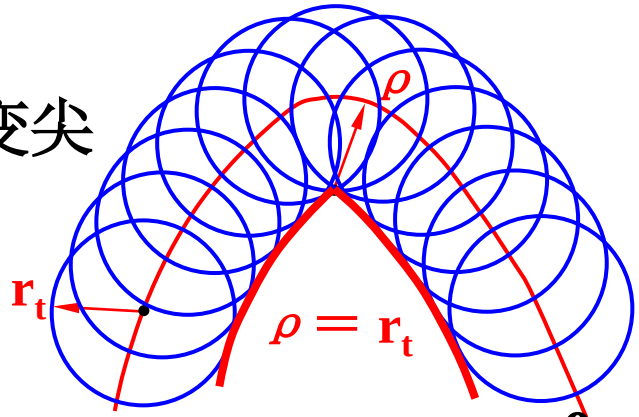
外凸



轮廓正常

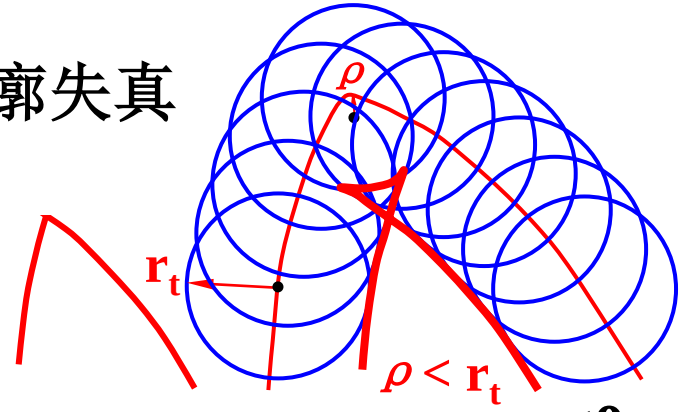
$\rho_a = \rho - r_t > 0$

轮廓变尖



$\rho_a = \rho - r_t = 0$

轮廓失真



$\rho_a = \rho - r_t < 0$

对于外凸轮廓，要保证正常工作，应使：$r_t < \rho_{min}$

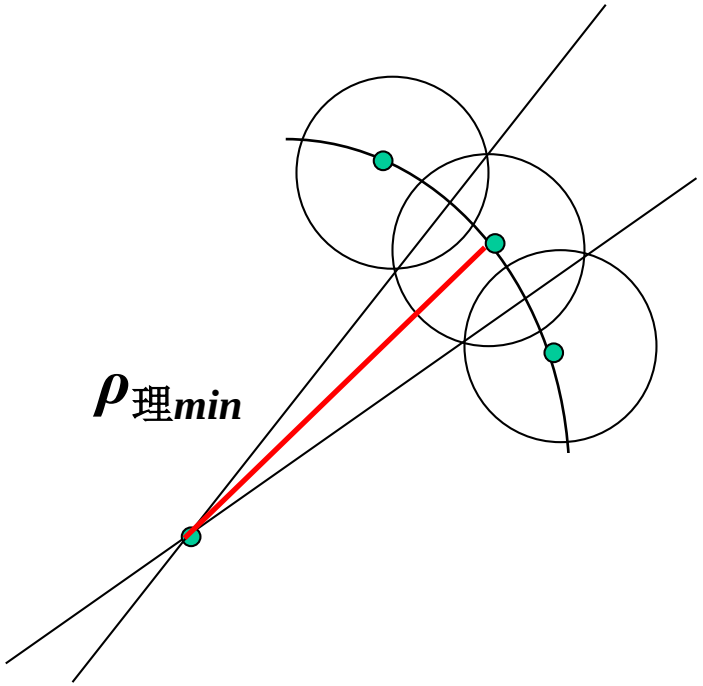
具体的r_t可以通过作图和经验求得：

$r_t \leq 0.8\,\rho_{理min}$ （考虑运动失真）

r_t=（0.1~0.5） r_0 （考虑强度要求）

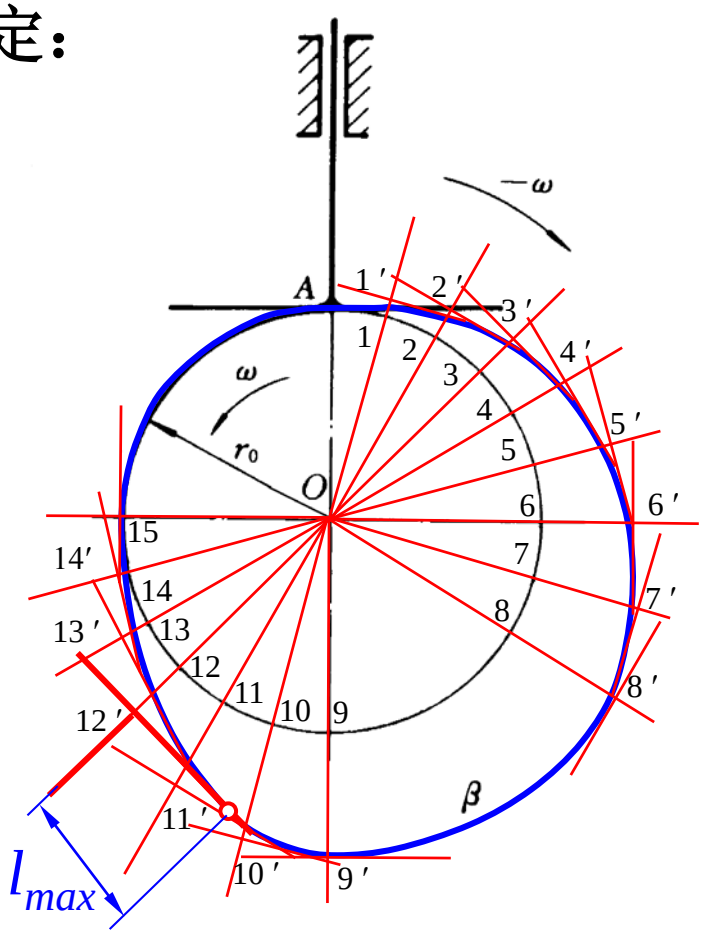
凸轮工作廓线的最小曲率半径一般不应小于（1 ~5）mm，一旦其小于（1 ~5）mm，可以a、通过减小滚子半径r_t；b、增大基圆半径r_0；c、修改推杆的运动规律以便将凸轮工作廓线上出现的尖点的地方代以合适的曲线。

凸轮的$\rho_{理min}$可以通过三圆法来求得。



4、平底尺寸*l* 的确定

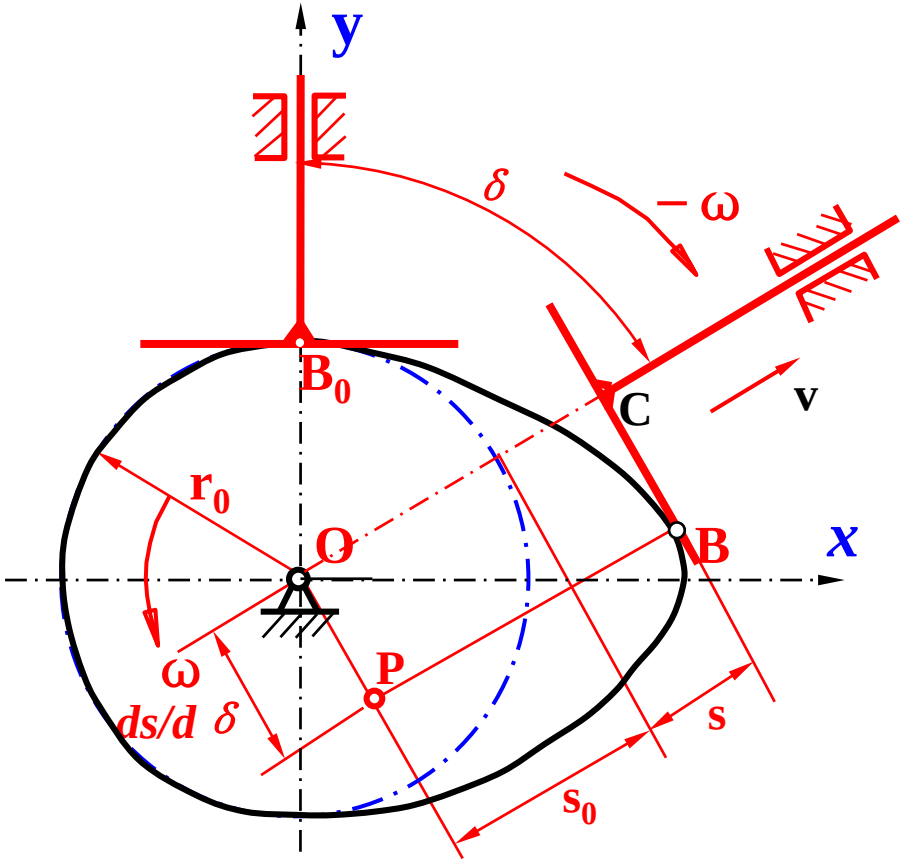
a) 作图法确定：



$$l=2l_{max}+（5\sim7）mm$$

b) 计算法确定：

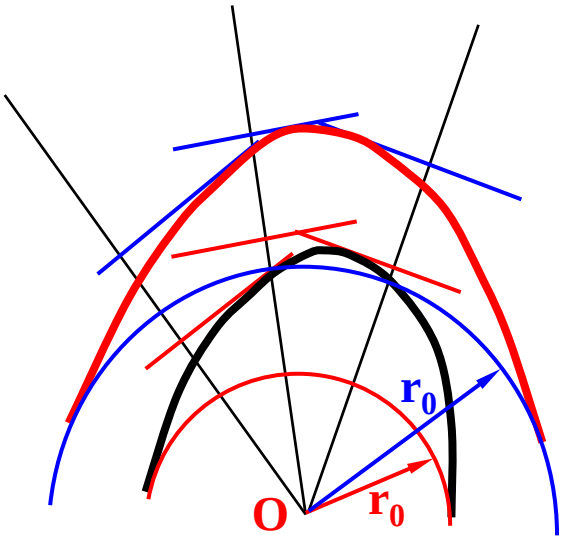
$$BC = OP = v/\omega = [ds/dt] / [d\delta/dt] = [ds/d\delta]$$



$$l_{max} = [ds/d\delta]_{max}$$

$$l = 2\,[ds/d\delta]_{max} + (5\sim7)\ mm$$

对平底推杆凸轮机构，也有失真现象。



可通过增大r_0解决此问题。